

阈值控制策略分析：补充表格

XXX
 XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本文件列出仅隔离控制的基准参数分析、初值设定比较和西安阈值敏感性。数值设置、未取整结果及历史程序对账见随文复现说明。阈值为给定的社区感染人数上限，表中结果不用于验证实际 ICU 容量。

表 S1: 基准参数下代表性控制结果

参数取值	t_1 (d)	Δt (d)	t_{end} (d)	q_{max}	J (d)	总累计感染 (人)
固定 $\eta/N = 5\%$, 改变 c_0						
$c_0 \approx 3.3470$	29.9176	2.0432	71.4690	0.0783	0.0053	382.5525
$c_0 = 4$	15.3697	6.8658	58.7277	0.3413	0.4374	360.7318
$c_0 = 5$	9.3039	7.5778	49.9657	0.4946	1.0561	342.5629
$c_0 = 8$	4.3073	6.6308	38.0095	0.6936	2.0006	303.5829
$c_0 = 10$	3.1754	5.9026	33.7732	0.7565	2.2236	285.7244
$c_0 = 12$	2.5150	5.3007	30.7687	0.7978	2.3110	271.9295
固定 $c_0 = 10$, 改变 η/N						
$\eta/N = 0.2\%$	0.3602	152.0574	180.5821	0.7734	60.8005	173.0314
$\eta/N = 0.6\%$	1.3001	50.5672	86.5579	0.7721	20.1265	195.3349
$\eta/N = 1\%$	1.7406	30.2685	64.9343	0.7708	11.9912	208.9166
$\eta/N = 2\%$	2.3459	15.0431	46.8029	0.7674	5.8888	233.7810

注：表中列出基准参数下的结果；首行 $c_0 = c_{0,\text{min}} + 0.02$ ，近似数不作重新求解的输入。第一组阈值为 5%；正文多阈值曲线另取 0.2%, 0.6%, 1%, 2%。

表 S2: 不同初值设定下的观测窗口比较

数据或初值设定	I_0 (人)	累计病例 (40 d)	社区日新增峰值 (例)	隔离日新增峰值 (例)
观测数据	—	2050	60	141
最小二乘拟合	0.001 007	2099	53.88	115.93
固定 $I_0 = 1$	1	1 083 553	36 873.64	63 966.50

注：观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日的 40 个日区间。模型结果采用统一的归一化方程、DOP853 求解器和分量容差；拟合行使用未取整的最小二乘初值，另一模型行固定 $I_0 = 1$ 。TDINN 拟合轨迹在 $t = 40$ 的总累计为 2098.9747，在动态清零时刻 45.2874 d 为 2105.6330。容差收紧且最大步长减半后，清零时总累计的变化为 3.61×10^{-8} 人；该差异仅对应 TDINN 基准的清零累计量。日新增峰值不等于社区现存感染者峰值。

表 S3: 西安参数下不同阈值的控制结果

η/N	$q_{\max}$	Δt (d)	t_{end} (d)	J (d)	总累计感染 (人)
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：数值采用与正文一致的西安参数，按仅隔离控制的解析表达及数值求积计算： $q_{\max} = q_c(t_1)$ 。 η/N 为比例而非百分数，0.002 对应 0.2%。阈值网格是设计情景范围，并非临床参数的统计置信区间；0.002 不是本地 ICU 安全阈值的估计。累计量计算至各策略的动态清零终点。长时间结果沿用固定参数模型的外推解释，不作为现实预测。